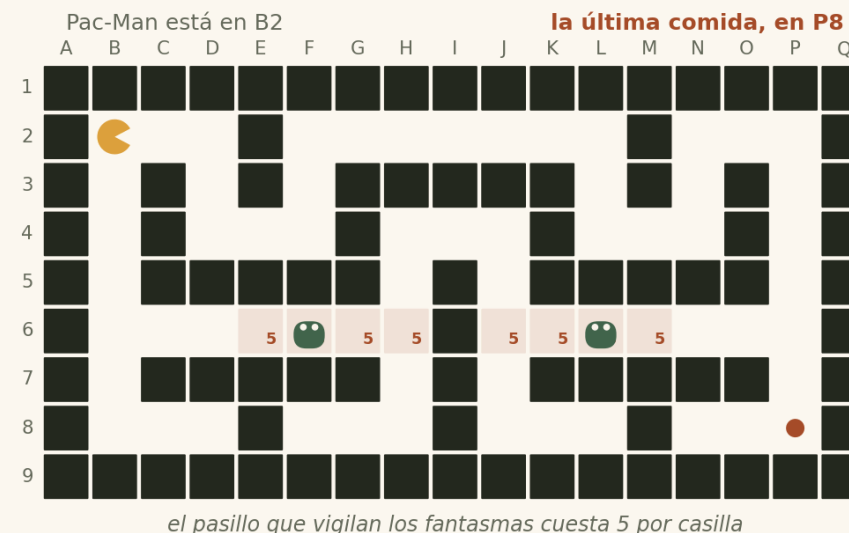


Tres formas de buscar

Antes de enseñarle a Pac-Man a buscar, repasemos cómo se busca algo en una lista y qué es un grafo.

Hoy, solo tres cosas: búsqueda lineal, búsqueda binaria y grafos. Mañana, con eso, amplitud y profundidad.



El laberinto de la clase: Pac-Man en B2, la comida en P8

Cómo vamos a trabajar hoy

Tres ideas, cada una con un ejercicio en parejas.

- 01 Búsqueda lineal • mirar uno por uno
- 02 Búsqueda binaria • partir a la mitad
- 03 Grafo • nodos, aristas y vecinos
- 04 Tres estaciones en parejas, en el cuaderno

Tengan a mano cuaderno y lapicero. Hoy no hace falta la computadora.

Búsqueda lineal: uno por uno

Buscar el 4 en la lista 7, 3, 9, 4, 12, 5. Se mira desde el primero hasta encontrarlo.

Comparación	Mira	¿Es el 4?
1	7	No
2	3	No
3	9	No
4	4	Sí: lo encontró

No necesita que la lista esté ordenada. Solo cuenta cuántas veces compara.

El mejor y el peor caso

Cuántas comparaciones hace la búsqueda lineal en una lista de n elementos.

Caso	Cuándo pasa	Comparaciones
Mejor	Lo buscado está primero	1
Peor	Está al final, o no está	n
Con 1000 elementos	En el peor caso	1000

Si el número no está, la lineal no lo sabe hasta mirar el último. No hay atajo.

Estación 1 • Lineal, a mano

Cinco minutos, en parejas. La lista es 4, 9, 2, 7, 5, 1.

- 01 ¿Cuántas comparaciones para encontrar el 9?
- 02 ¿Y para buscar el 8? ¿Qué responde al final?
- 03 En una lista de 100 elementos: ¿cuántas en el mejor caso y en el peor?

Escriban los números que va mirando, en orden. Así se ve el error si lo hay.

Búsqueda binaria: partir a la mitad

Buscar el 15 en la lista ordenada 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 21. Se mira el del medio y se descarta media lista.

Paso	Lo que queda	Mira el del medio	Decide
1	3 ... 21 (8 números)	9	15 es mayor: descarta la mitad izquierda
2	12 ... 21 (4 números)	15	Lo encontró

Dos comparaciones. La lineal hubiera necesitado seis.

Las tres reglas de la binaria

Con posiciones: inicio, fin y medio. El medio es $(\text{inicio} + \text{fin}) \div 2$, sin decimales.

Regla	Qué hace
1. La lista está ordenada	Si no, no sabe qué mitad descartar
2. Mira el del medio	$\text{Medio} = (\text{inicio} + \text{fin}) \div 2$, redondeando hacia abajo
3. Compara y descarta	Mayor: $\text{inicio} = \text{medio} + 1$ · menor: $\text{fin} = \text{medio} - 1$
Para cuando	Lo encuentra, o inicio pasa a fin: entonces no está

En el ejemplo: posiciones 0 a 7, medio $(0+7) \div 2 = 3$, el 9. Después 4 a 7, medio 5, el 15.

Lineal contra binaria

Comparaciones en el peor caso, según el tamaño de la lista.

Elementos	Lineal	Binaria
8	8	4
1000	1000	10
1 000 000	1 000 000	20

Cada comparación de la binaria parte la lista en dos. Por eso crece tan poco: $\log_2 n$.

Estación 2 • Binaria, a mano

Siete minutos, en parejas. Lista ordenada, posiciones 0 a 9: 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91.

- 01 Busquen el 23: ¿qué números mira y en qué orden?
- 02 Busquen el 5: ¿cuántas comparaciones?
- 03 Busquen el 40: ¿qué mira, y cómo sabe que no está?

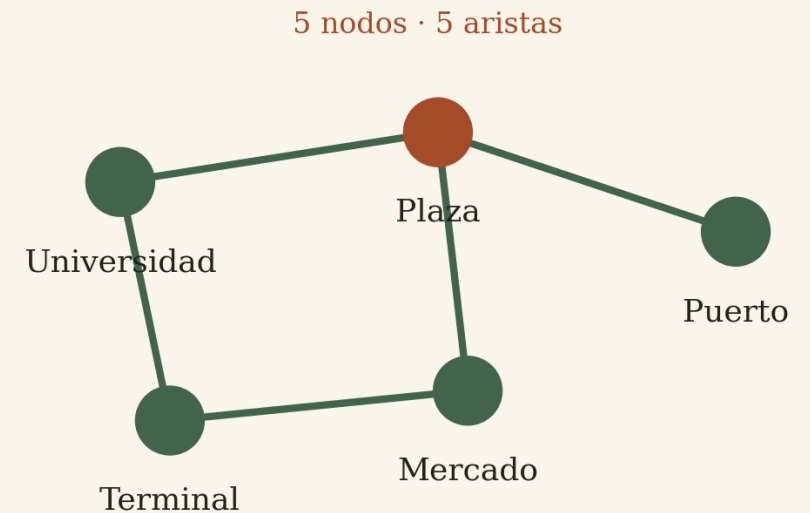
Anoten inicio, fin y medio en cada paso. El error más común es olvidar el + 1 o el - 1.

Un grafo: nodos y aristas

Lugares y las calles que los unen. Cada lugar es un nodo; cada calle directa, una arista.

La Plaza tiene tres vecinos: Universidad, Mercado y Puerto. El Puerto, uno solo: la Plaza.

Un grafo no tiene orden de primero a último. Tiene conexiones.



Cinco lugares simplificados: no es un plano real

La lista de vecinos

Así lo guarda una computadora: para cada nodo, la lista de sus vecinos.

Nodo	Vecinos	Cuántos
Universidad	Plaza, Terminal	2
Plaza	Universidad, Mercado, Puerto	3
Terminal	Universidad, Mercado	2
Mercado	Plaza, Terminal	2
Puerto	Plaza	1

Un camino de Universidad a Puerto: Universidad → Plaza → Puerto. Dos aristas.

El laberinto también es un grafo

Cada casilla libre es un nodo; dos casillas vecinas sin muro, una arista. Los vecinos, siempre en el orden arriba, abajo, izquierda, derecha.

Casilla	Arriba	Abajo	Izquierda	Derecha	Vecinos
B2	muro	B3	muro	C2	B3, C2
B3	B2	B4	muro	muro	B2, B4
C2	muro	muro	B2	D2	B2, D2

Mañana Pac-Man va a buscar la comida preguntando exactamente esto, casilla por casilla.

Estación 3 • El grafo, a mano

Ocho minutos, en parejas. El grafo de los lugares y el laberinto.

- 01 Escriban un camino de Terminal a Puerto. ¿Hay más de uno?
- 02 ¿Qué nodo tiene más vecinos? ¿Cuál tiene menos?
- 03 En el laberinto, escriban los vecinos de D2, en el orden arriba, abajo, izquierda, derecha

Para el laberinto, miren la lámina del tablero: las letras son columnas y los números, filas.

Lo que se llevan hoy

Tres formas de buscar, y cuándo sirve cada una.

	Dónde busca	Necesita	Comparaciones
Lineal	Una lista	Nada	Hasta n
Binaria	Una lista	Que esté ordenada	Unas $\log_2 n$
En un grafo	Nodos y aristas	Saber los vecinos	Mañana lo vemos

Mañana, tres horas: amplitud y profundidad, las dos formas de recorrer un grafo vecino por vecino.